유기화학 기출문제 — 13. 알데하이드와 케톤

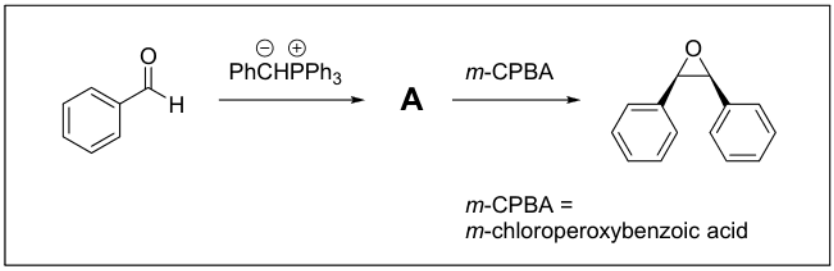
중등 화학 교사 임용시험 1차 · 9문항

문항 목록

2026 전공A 기입형 1번 (시험지 원본) 1
2024 B · 교재 73쪽 2
2018 A · 교재 74쪽 3
2017 A · 교재 75쪽 4
2014 B · 교재 76쪽 5
2012 · 교재 77쪽 6
2012 · 교재 78쪽 7
2003 · 교재 79쪽 8
2002 · 교재 80쪽 9

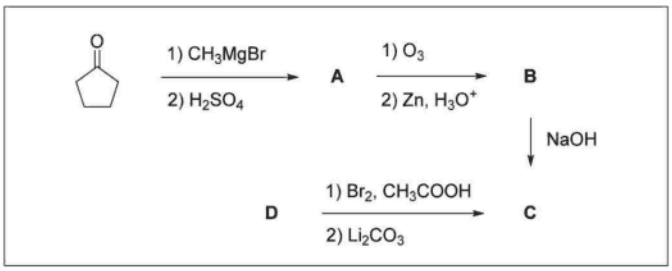
· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.
· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

1. 다음은 benzaldehyde로부터 중간 생성물 **A**를 거쳐 *cis*-2,3-diphenyloxirane을 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



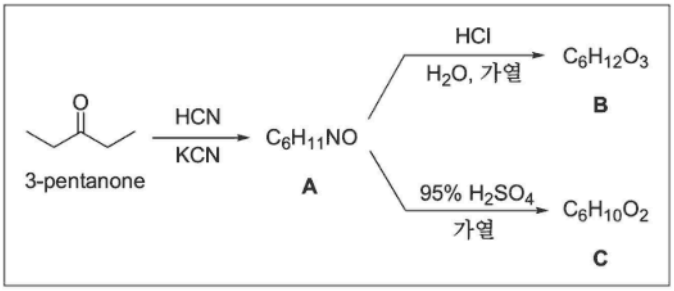
Benzaldehyde가 **A**로 전환되는 과정에서 생성되는 oxaphosphetane 중간체의 구조와 **A**의 입체구조를 각각 그리시오. [2점]

7. 다음은 cyclopentanone으로부터 중간 주생성물 **A**(C_6H_{10})와 **B**($C_6H_{10}O_2$)를 거쳐 최종 주생성물 **C**(C_6H_8O)를 합성하는 반응과 고리 화합물 **D**($C_6H_{10}O$)로부터 2단계로 **C**를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



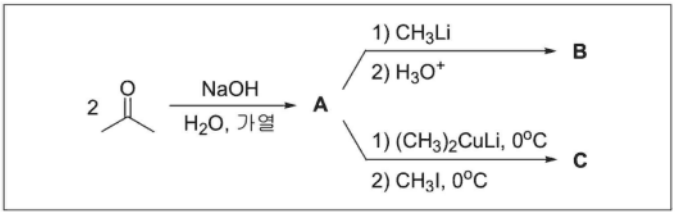
A, **C**, **D**의 구조를 각각 그리시오. **B**가 **C**로 전환되는 과정에서 생성되는 중간체($C_6H_{10}O_2$)의 구조를 그리시오. [4점]

5. 다음은 3-pentanone으로부터 중간 주생성물 **A**를 거쳐 최종 주생성물 **B**와 **C**를 각각 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

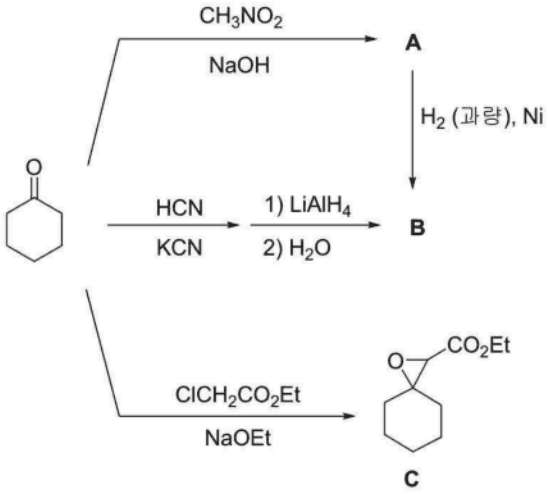


B와 **C**의 구조를 그리시오. [2점]

4. 다음은 acetone으로부터 중간 주생성물 **A** ($C_6H_{10}O$)를 거쳐 최종 주생성물 **B** ($C_7H_{14}O$)와 **C** ($C_8H_{16}O$)를 각각 합성하는 반응식이다. **B** 와 **C** 의 구조를 각각 그리시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [2점]

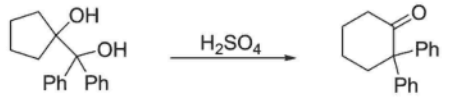


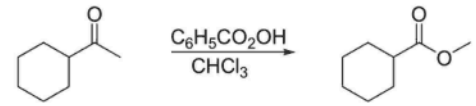
4. 다음은 cyclohexanone으로부터 3가지 화합물을 각각 합성하는 반응식이다. 주생성물 **A**와 **B**의 구조를 그리고, 굽은 화살표를 사용하여 **C**가 생성되는 반응 메커니즘을 제시하시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [4점]

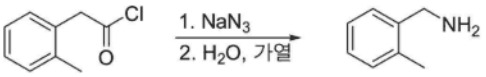


39. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]

<보 기>

ㄱ. 

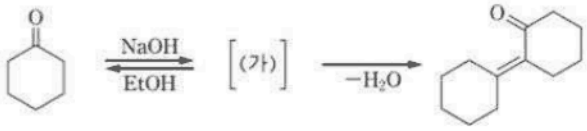
ㄴ. 

ㄷ. 

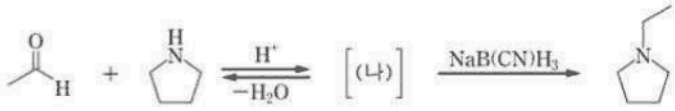
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. [반응 Ⅰ]~[반응 Ⅲ]은 축합반응을 거쳐서 생성물이 형성되는 반응이고, 지문은 [반응 Ⅲ]과 관련된 사회적 문제를 다룬 설명이다.

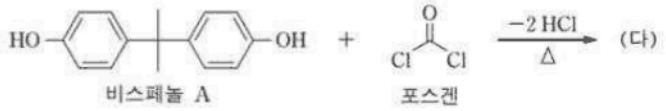
[반응 Ⅰ]



[반응 Ⅱ]



[반응 Ⅲ]



비스페놀 A　　포스겐

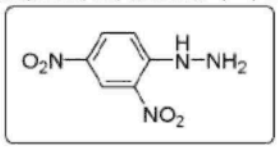
> [반응 Ⅲ]의 (다)는 투명 플라스틱 제품을 만들 때 사용되는데 합성 과정에서 독성 물질인 포스겐이 사용되기 때문에 환경 오염의 문제가 발생한다. 따라서 포스겐을 다이에틸 카보네이트(diethyl carbonate)로 대체하여 사용하기도 한다. 또한 근래에는 [반응 Ⅲ]의 (다)로 만든 젖병에서 비스페놀 A가 독성 물질로 용출되는 것이 확인되었는데, 이것은 비스페놀 A가 반응하지 않고 플라스틱 내에 남아 있었거나 플라스틱이 자연분해되면서 새로이 생성되었기 때문으로 판단된다. 비록 용출되는 비스페놀 A의 양이 허용기준치보다 훨씬 적은 양임에도 소비자들은 (다)로 제조된 젖병에 대해 매우 부정적인 시각을 가지고 있다. 이에 따라 젖병 제조회사들은 (다)를 다른 물질로 대체하기 위하여 연구개발에 많은 비용을 투자하고 있다.

[반응 Ⅰ]~[반응 Ⅲ]에서 알돌 축합 중간체인 (가), $NaB(CN)H_3$와 반응하는 중간체인 (나), 고분자 생성물인 (다)의 구조를 각각 그리시오. [반응 Ⅰ]에서 염기를 NaOH 대신 LDA(lithium diisopropylamide)로 바꾸고 용매를 EtOH 대신 THF로 바꾸는 경우 중간체 농도 및 반응 속도에 어떠한 변화가 생기는지 염기와 용매의 작용으로 각각 설명하고, [반응 Ⅱ]에서 반응 용액의 산성도를 pH 5에서 pH 2로 바꾸는 경우 중간체 농도 및 환원 반응의 반응성에 어떠한 변화가 생기는지 반응 메커니즘을 그려서 설명하시오. 지문의 내용을 토대로 [반응 Ⅲ]의 생성물에서 용출되는 독성 물질의 양이 허용기준치보다 매우 적은 양임에도 불구하고 소비자들의 반응 때문에 이를 개선하기 위해 많은 노력과 비용을 들여야 하는 상황에 대한 인식과 이에 대한 해결 방안 모색을 Iowa Chautauqua 프로그램에서 제안한 STS 학습모형의 형태로 제시하고자 한다. 이때 전개할 수 있는 수업 내용을 단계별로 나누고, 각 단계에서의 수업 활동을 지문의 내용과 관련지어 각각 한 줄로 2가지씩 서술하시오. 그리고 전통적 수업과 비교하였을 때 이 수업 활동은 어떤 특징이 있는지 설명하시오. **【35점】**

16. 다음의 유기작용기 확인반응에 관하여 물음에 답하시오. (총 6점)

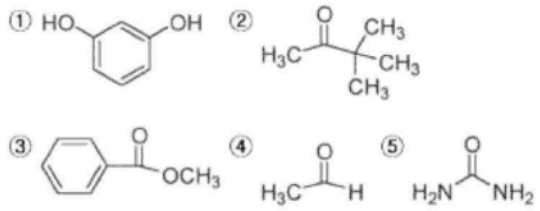
16-2. 아래의 다섯 가지 화합물(같은 몰수)을 메탄올에 함께 녹인 후, 이 혼합용액에 물:메탄올:황산(1:4:1 부피비) 용액에 녹인 2,4-dinitrophenylhydrazine을 소량 떨어뜨리고 흔들어 주면 색을 띤 침전물이 바로 얻어진다.

2,4-dinitrophenylhydrazine의 구조:



아래 화합물들 중에서 2,4-dinitrophenylhydrazine과 제일 먼저 반응하는 화합물의 번호를 쓰고, 이때 생성된 침전물의 구조를 그리시오. (3점)

화합물:



○화합물의 번호 :

○침전물의 구조 :

14. 다음 반응에서 생성되는 주생성물을 제시하시오. (3점)

